BÀI TẬP ĐẲNG NHIỆT

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

A. Áp suất, thể tích, khối lượng. **B.** Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
C. Thể tích, trọng lượng, áp suất. **D.** Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 2. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?

A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.
D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Câu 3. Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ?

A. $p_1V_2 = p_2V_1$. **B.** $\frac{p}{V}$ = hằng số. **C.** pV = hằng số. **D.** $\frac{V}{p}$ = hằng số.

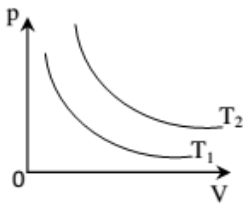
Câu 4. Đối với một lượng khí lí tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất

A. tỉ lệ nghịch với thể tích. **B.** tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.
C. tỉ lệ thuận với thể tích. **D.** tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.

Câu 5. Trong thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng nhiệt **không** có dụng cụ đo nào sau đây?

A. Áp kế. **B.** Pit-tông và xi-lanh. **B.** Giá đỡ thí nghiệm. **D.** Cân.

Câu 6. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là



A. $T_2 > T_1$. **B.** $T_2 = T_1$.
C. $T_2 < T_1$. **D.** $T_2 \le T_1$.

Câu 7. Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng nhiệt là

A. đường thẳng kéo dài qua O. **B.** đường cong hypebol.
C. đường thẳng song song trục OT. **D.** đường thẳng song song trục Op.

Câu 8. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí trong một đơn vị thể tích

A. chưa đủ dữ kiện để kết luận. **B.** tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất. **D.** luôn không đổi.

Câu 9. Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

A. giảm đi 2 lần. **B.** tăng lên 2 lần. **C.** tăng thêm 4 lần. **D.** không thay đổi.

Câu 10. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?

A. 2,5 lần. **B.** 2 lần. **C.** 1,5 lần. **D.** 4 lần.

Câu 11. Một lượng khí có thể tích $1m^3$ và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm. Thể tích của khí nén là

A. $2,86\ m^3$. **B.** $2,5\ m^3$. **C.** $0,286\ m^3$. **D.** $0,35\ m^3$.

Câu 12. Dưới áp suất 10^5Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là

A. V_2 = 12,5 lít. **B.** V_2 = 8 lít. **C.** V_2 = 2,5 lít. **D.** V_2 = 40 lít.

Câu 13. Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là

A. 4 lít. **B.** 8 lít. **C.** 12 lít. **D.** 16 lít.

Câu 14. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp = 50kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là

A. 40 kPa. **B.** 60 kPa. **C.** 80 kPa. **D.** 100kPa.

Câu 15. Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 2.10^5Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng 5.10^5Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là

A. 2.10^5Pa,8 lít. **B.** 4.10^5Pa,9 lít. **C.** 4.10^5Pa,12 lít. **D.** 2.10^5Pa,12 lít.

Câu 16. Tính khối lượng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m^3.

A.2,145 kg. **B.** 21,450 kg. **C.** 1,049 kg. **D.** 10,49 kg.

Câu 17. Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100 m^3 có áp suất 0,1 atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100 atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 18. Một bình đựng khí có dung tích 6.10^{-3} m^3 đựng khí áp suất $2,75.10^6$ Pa. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3.10^{-3}$ m^3 và khí trong bóng có áp suất 10^5Pa. Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là

A.50 quả bóng. **B.** 48 quả bóng. **C.** 52 quả bóng. **D.** 49 quả bóng.

Câu 19. Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm là

A.126 lần. **B.** 160 lần. **C.** 40 lần. **D.** 10 lần.

Câu 20. Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm^2 và khoảng chạy 25 cm bơm một quả bóng. Ban đầu quả bóng chứa không khí ở áp suất khí quyển $p_0 = 10^5$ Pa và có thể tích là V_0 = 1500 cm^3. Sau 10 lần bơm thì thể tích của quả bóng là 2000 cm^3. Coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là

A.10^5Pa. **B.**$7,5.10^4$Pa. **C.** $1,75.10^4$Pa. **D.** $1,75.10^5$ Pa.

Câu 21. Dùng ống bơm bơm một quả bóng đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là

A. 1,25 atm. **B.** 1,5 atm. **C.** 2,5 atm. **D.** 2 atm.

Câu 22. Một bọt khí có thể tích 1,5cm^3 được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 10^3kg/m^3, áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5$ Pa và g = 10 m/s^2. Khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bằng

A. 15 cm^3 . **B.** 15,5 cm^3. **C.** 16 cm^3 . **D.** 16,5 cm^3.

1B	**2A**	**3C**	**4A**	**5D**	**6A**	**7D**	**8B**	**9B**	**10A**
11C	**12B**	**13A**	**14D**	**15B**	**16A**	**17B**	**18B**	**19D**	**20D**
21B	**22D**								